

Documento de Especificação de Requisitos	
1. Objetivo	
	Fornecer uma base de conhecimento estruturada para a verificação da conformidade ética de softwares gerados por inteligência artificial generativa, utilizando os critérios éticos e normativos estabelecidos por legislações nacionais e internacionais, de modo a permitir a identificação de violações desses critérios no processo de desenvolvimento de software.
2. Escopo	
	A ontologia deve representar os critérios éticos aplicáveis a software gerado por IA, mantendo-os rastreáveis às legislações e normativas que os estabelecem, de modo a permitir a avaliação da conformidade de um sistema e a responder às questões de competência definidas.
3. Linguagem de Implementação	
	A modelagem conceitual da ontologia deve ser fundamentada na UFO e expressa em OntoUML, e sua implementação deve ser especificada em OWL.
4. Usuários Finais Previstos	
	1. Desenvolvedores e engenheiros de software que utilizam IA generativa no processo de desenvolvimento. 2. Órgãos reguladores e responsáveis por conformidade (compliance) de sistemas de IA. 3. Times e comitês de ética e governança de IA em contexto organizacional.
5. Casos de Uso	
	1. Verificar se um sistema gerado por IA está em conformidade com um conjunto de critérios éticos definidos. 2. Mapear os critérios éticos às legislações e frameworks que os estabelecem, assegurando a rastreabilidade entre critério e norma.

3. Apoiar a identificação de desvios ou violações éticas em artefatos de software gerados por IA. 4. Fornecer subsídios para a avaliação de conformidade considerando o contexto de aplicação e o nível de risco do sistema.
6. Requisitos da Ontologia
a) Requisitos Não Funcionais
RNF1 - Cada critério ético representado deve referenciar explicitamente a legislação o que o estabelece. RNF2 - A ontologia deve permitir a verificação de sua consistência, corretude e completude por meio de consultas SPARQL derivadas das questões de competência. RNF3 - A terminologia adotada deve basear-se, sempre que possível, em legislações reconhecidas (EU AI Act, HLEG, NIST AI RMF, PL nº 2338/2023, entre outros).
b) Requisitos Funcionais
CQ1 - Quais critérios éticos são utilizados para avaliar a conformidade de um sistema de IA, e como se classificam? CQ2 - A qual(is) legislação(ões) um determinado critério ético está associado? CQ3 - Quais critérios éticos um determinado sistema de IA atende ou viola? CQ4 - Qual o resultado da avaliação de conformidade de um sistema em relação ao conjunto de critérios aplicáveis? CQ5 - Em qual contexto ou setor um critério é aplicável (setorial ou de propósito geral)? CQ6 - Qual o nível de risco associado a um sistema de IA em função dos critérios éticos que ele não atende?

Pré-Glossário de Termos				
Termo	Definição	Sinônimos	Tipo	Observação

IA Generativa	Sistema baseado em máquina que, com graus de autonomia, infere como gerar resultados a partir de dados de entrada.	Sistema de IA; Sistema inteligente; Aplicação de IA	Kind	Gera o software por meio do evento Geração de Software. Ex.: LLMs de geração de código.
Software Gerado por IA	Artefato de software produzido total ou parcialmente com auxílio de IA generativa.	Código gerado por IA	Kind	Objeto avaliado quanto à conformidade. Passa pelas fases Em conformidade / Em violação.
Geração de Software	Ocorrência em que uma IA generativa participa da criação de um software.	Produção de código; Geração de código	Event	Liga IA Generativa (participation) e Software Gerado por IA (creation).
Instrumento Normativo	Fonte que estabelece critérios éticos e normativos para sistemas de IA, podendo ter caráter vinculante (legislação) ou não vinculante (framework).	Fonte normativa; Norma; Artefato normativo	Kind	Ex.: EU AI Act, NIST AI RMF, ISO/IEC 42001, PL nº 2338/2023.
Legislação	Norma jurídica vinculante que estabelece critérios éticos para sistemas de IA.	Lei; Norma; Regulamento	Subkind	Ex.: EU AI Act, GDPR, PL nº 2338/2023.
Framework	Conjunto não vinculante de diretrizes que orienta	Diretriz; Guia	Subkind	Ex.: HLEG, NIST AI RMF, ISO/IEC 42001.

	o desenvolvimento ético de IA.			
Ato Normativo	Ato pelo qual um instrumento normativo estabelece um critério ético.	Estabelecimento normativo	Relator	Origem da relação material Estabelece.
Critério Ético	Requisito ou princípio ético que um sistema deve atender para ser considerado em conformidade.	Princípio ético; Requisito ético	Kind	Ex.: transparência, equidade, privacidade, responsabilidade.
Transparência	Critério de que o funcionamento e os resultados do sistema sejam claros e compreensíveis às partes afetadas.	Explicabilidade; Clareza	Subkind	Tipo de critério ético.
Equidade	Critério de ausência de vieses e de tratamento discriminatório injustificado.	Justiça; Fairness; Não discriminação	Subkind	Tipo de critério ético.
Privacidade	Critério de proteção dos dados pessoais e da esfera privada dos titulares.	Proteção de dados	Subkind	Tipo de critério ético.
Responsabilidade	Critério de atribuição clara de responsabilidades e de prestação de contas pelo sistema.	Accountability; Prestação de contas	Subkind	Tipo de critério ético.

Avaliação de Conformidade	Processo de verificação do atendimento de um sistema aos critérios éticos aplicáveis.	Validação; Verificação	Relator	Atividade central do instrumento. Liga agente, critério, software e IA.
Resultado da Conformidade	Desfecho de uma avaliação de conformidade, indicando se os critérios foram atendidos.	Veredito; Parecer de conformidade	Mode	Deriva da avaliação e valida o software.
Atendido	Resultado em que os critérios éticos avaliados foram cumpridos.	Conforme	Phase	Par de Violado.
Violado	Resultado em que um ou mais critérios éticos avaliados não foram cumpridos.	Não conforme	Phase	Par de Atendido.
Em Conformidade	Estado em que um sistema atende aos critérios éticos estabelecidos pelas normas aplicáveis.	Aderência; Compliance	Phase	Resultado da avaliação: conforme ou não conforme.
Em Violação	Situação em que um sistema não atende a um ou mais critérios éticos exigidos.	Desvio; Não conformidade	Phase	Oposto de conformidade.
Nível de Risco	Grau de risco atribuído a um sistema de IA.	Grau de risco; Classificação de risco	Quality	Caracteriza a IA Generativa. Ex.: risco excessivo, alto risco (PL

				2338/2023, EU AI Act).
Baixo	Nível de risco com baixa probabilidade ou gravidade de dano.	Mínimo	Subkind	Valor de Nível de Risco.
Médio	Nível de risco intermediário, com mitigação recomendada.	Moderado; Limitado	Subkind	Valor de Nível de Risco.
Alto	Nível de risco que sujeita o sistema a obrigações reforçadas de governança.	Alto risco	Subkind	Valor de Nível de Risco.
Crítico	Nível de risco mais elevado, com potencial de dano grave ou irreversível.	Excessivo; Inaceitável	Subkind	Valor de Nível de Risco. Alinhar à terminologia normativa.
Domínio	Domínio ou setor em que o sistema de IA é empregado.	Setor; Área de aplicação	RoleMixin	Influencia a aplicabilidade dos critérios.
Setorial	Domínio vinculado a um setor específico da atividade econômica ou social.	Domínio específico	Kind	Agrupar Saúde, Financeiro, Jurídico e Educação.
Geral	Domínio transversal, não restrito a um setor específico.	Propósito geral	Kind	Agrupar os domínios gerais abaixo.
Saúde	Uso do sistema em contextos de saúde e cuidado.	Healthcare	Role	Domínio setorial.

Financeiro	Uso do sistema em contextos financeiros e bancários.	Finanças	Role	Domínio setorial.
Jurídico	Uso do sistema em contextos legais e judiciais.	Legal	Role	Domínio setorial.
Educação	Uso do sistema em contextos educacionais.	Ensino	Role	Domínio setorial.
Desenvolvimento de Software	Uso do sistema para apoiar o ciclo de desenvolvimento de software.	Engenharia de software	Role	Domínio geral.
Automação de Tarefas	Uso do sistema para automatizar tarefas e fluxos de trabalho.	Automação	Role	Domínio geral.
Audiovisual	Uso do sistema para produção de conteúdo de imagem, áudio e vídeo.	Mídia	Role	Domínio geral.
Geração de Conteúdo	Uso do sistema para produzir conteúdo textual ou criativo.	Criação de conteúdo	Role	Domínio geral.
Agente Avaliador	Entidade, profissional ou organização, envolvida na verificação da conformidade ética.	Avaliador; Stakeholder	Category	Substitui o antigo termo Ator.
Profissional	Pessoa que atua profissionalmente na	Pessoa avaliadora	Kind	Especialização de Agente Avaliador.

	avaliação de conformidade.			
Organização	Entidade coletiva que atua na avaliação de conformidade.	Instituição	Kind	Especialização de Agente Avaliador.
Analista de Qualidade	Profissional que verifica a qualidade e a conformidade do software.	QA	Role	Papel de Profissional.
Engenheiro de Software	Profissional que projeta e avalia arquitetura e requisitos do software.	Arquiteto de software	Role	Papel de Profissional.
Desenvolvedor de Software	Profissional que implementa e revisa o software gerado.	Programador	Role	Papel de Profissional.
Comitê de Ética	Organização que avalia os aspectos éticos do software.	Comitê de ética em IA	Role	Papel de Organização.
Time de Governança	Organização responsável por políticas e controles de governança de IA.	Governança de IA	Role	Papel de Organização.
Órgão Regulador	Organização com competência para fiscalizar e regular o uso de IA.	Autoridade competente; Regulador	Role	Papel de Organização